

COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

Proyecto Web – Scraping, API y Frontend

Documentación Técnica Completa

Autor: Lucidio (ING LF) **Año:** 2026

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción
2. Objetivo del Proyecto
3. Arquitectura General
4. Scraper Backend
5. Base de Datos
6. API REST
7. Frontend
8. Estructura del Proyecto
9. Documentación Técnica
10. Requerimientos y Despliegue

1. Introducción

Este documento describe el desarrollo completo de un sistema web para mostrar el calendario, horarios y resultados del Mundial de Fútbol 2026. Incluye scraping, API, base de datos y frontend, con una arquitectura modular y escalable.

2. Objetivo del Proyecto

El sistema permitirá a los usuarios consultar:

- Partidos del día
- Resultados
- Horarios
- Sedes
- Filtros por selección
- Calendario completo

El objetivo es ofrecer una plataforma clara, rápida y actualizada. SOLO EN IDIOMA ESPAÑOL.

3. Arquitectura General

El proyecto se divide en tres componentes principales:

1. Scraper Backend

Obtiene los datos desde las páginas oficiales del Mundial 2026.

2. API REST

Expone los datos en formato JSON.

3. Frontend

Interfaz visual para que los usuarios consulten la información.

4. Scraper Backend

El scraper debe extraer información desde las páginas oficiales del Mundial 2026.

Datos a extraer:

- Fecha
- Hora
- Estadio
- Ciudad
- País
- Equipo local
- Equipo visitante
- Fase
- Estado del partido
- Marcador

Requisitos:

- Ejecutarse cada 10 minutos (cron job)
- Manejar cambios en el HTML
- Guardar en base de datos
- Ser tolerante a fallos

5. Base de Datos

La base de datos debe contener una tabla principal:

Tabla matches

- id

- date
- time
- stadium
- city
- country
- home_team
- away_team
- stage
- status
- home_score
- away_score
- last_update_timestamp

Debe incluir índices para acelerar consultas por fecha, equipo y estado.

6. API REST

La API debe exponer los siguientes endpoints:

- **GET /matches** → lista completa
- **GET /matches/today** → partidos del día
- **GET /matches/live** → partidos en vivo
- **GET /matches/:id** → detalle de un partido
- **GET /team/:name** → partidos por selección
- **GET /date/:yyyy-mm-dd** → partidos por fecha

Formato de salida: **JSON limpio y ordenado**.

Framework sugerido: **FastAPI** o **Express**.

7. Frontend

El frontend debe incluir:

- Página principal: “Partidos de Hoy”
- Calendario por fecha
- Filtro por selección
- Filtro por sede

- Vista de resultados finales
- Vista de partidos en vivo (actualización automática cada 30 segundos)

Tecnologías sugeridas:

- HTML + TailwindCSS
- React + Vite

Debe ser responsive y rápido.

8. Estructura del Proyecto

Código

/backend

 /scrapper

 /api

 /db

/frontend

 /components

 /pages

 /assets

/docs

 README.md

 API.md

9. Documentación Técnica

Debe incluir:

- Instrucciones de instalación
- Cómo ejecutar el scraper
- Cómo levantar la API
- Cómo iniciar el frontend
- Variables de entorno
- Ejemplos de respuestas JSON
- Diagrama de arquitectura

10. Requerimientos y Despliegue

Recomendaciones:

- Backend → **Railway** o **Render**
- Frontend → **Vercel**
- Base de datos → **PlanetScale** o **Supabase**

El proyecto debe estar listo para producción.